Практична робота №6

Ісай Дмитро, ІПЗ-42

Тема: Реляційна алгебра: формалізація запитів і встановлення еквівалентностей.

Мета: навчитися записувати запити операціями реляційної алгебри та встановлювати еквівалентність різних виразів.

1. Запис запитів операціями реляційної алгебри

Маємо три відношення:

```
Студенти(№, Прізвище, Група)

Курси(Код, Назва)

Успішність(№, Код, Оцінка)
```

У реляційній алгебрі використовуються такі операції:

σ — вибірка (відбір рядків за умовою).

π — проекція (вибір потрібних стовпців).

⋈ — з'єднання відношень.

Запит 1. Знайти прізвища студентів групи 121.

Спочатку відбираємо студентів групи 121, потім залишаємо тільки їхні прізвища.

$$\pi_{\text{Прізвище}}(\sigma_{\text{Група}}='121'(\text{Студенти}))$$

Запит 2. Знайти назви курсів, які проходив студент №101.

Спочатку знаходимо записи про успішність студента №101, потім з'єднуємо їх із таблицею курсів за кодом курсу. Після цього отримуємо назви курсів.

$$\pi_{\text{Назва}}(\sigma_{№=101}(\text{Успішність}) \bowtie_{\text{Успішність.Код}=\text{Курси.Код}} \text{Курси})$$

Запит 3. Знайти пари «студент — оцінка», де оцінка вища за 80.

З'єднуємо студентів з їхніми результатами навчання, відбираємо оцінки вище 80 та виводимо прізвище й оцінку.

$$\pi_{\text{Прізвище, Оцінка}}(\sigma_{\text{Оцінка}>80}(\text{Студенти} \bowtie_{\text{Студенти.№=Успішність.№}} \text{Успішність}))$$

Таким чином, кожен запит використовує щонайменше дві різні операції реляційної алгебри.

2. Дві еквівалентні форми одного запиту

Розглянемо запит: знайти прізвища студентів, які отримали оцінку вище 80.

Перший спосіб — спочатку з'єднання, потім вибірка:

$$Q_1 = \pi_{\text{Прізвище}}(\sigma_{\text{Оцінка}>80}(\text{Студенти} \bowtie_{\text{Студенти.№=Успішність.№}} \text{Успішність}))$$

Другий спосіб — спочатку вибірка, потім з'єднання:

$$Q_2 = \pi_{\text{Прізвище}}(\text{Студенти} \bowtie_{\text{Студенти.№=Успішність.№}} \sigma_{\text{Оцінка}>80}(\text{Успішність}))$$

Доведення еквівалентності:

Обидва вирази виконують однакові дії: знаходять записи успішності з оцінкою вище 80 та пов'язують їх зі студентами за номером.

У першому випадку спочатку створюється результат з'єднання, а потім відбираються потрібні рядки. У другому випадку непотрібні записи відсіюються ще до з'єднання.

Оскільки умова вибірки стосується тільки атрибута `Оцінка` відношення `Успішність`, її можна виконати до з'єднання.

Отже:

$$Q1 = Q2$$

3. Просування селекції крізь з'єднання

Розглянемо оптимізацію запиту, який знаходить прізвища студентів з оцінками вище 80.

До оптимізації:

$$\pi_{\text{Прізвище}}(\sigma_{\text{Оцінка}>80}(\text{Студенти} \bowtie \text{Успішність}))$$

Після оптимізації:

$$\pi_{\text{Прізвище}}(\text{Студенти} \bowtie \sigma_{\text{Оцінка}>80}(\text{Успішність}))$$

Пояснення: до з'єднання потрапляють лише ті записи таблиці `Успішність`, у яких оцінка більша за 80. Завдяки цьому зменшується кількість рядків, які потрібно обробити під час з'єднання.

Результат залишається однаковим, оскільки ми не видаляємо жодного запису, який міг би задовольнити кінцеву умову запиту.

4. Приклад обчислення на невеликих даних

Для перевірки використаємо такі навчальні дані.

Таблиця «Студенти»

№	Прізвище	Група
101	Іваненко	121
102	Петренко	121
103	Коваленко	122
104	Шевченко	122

Таблиця «Успішність»

№	Код	Оцінка
101	K1	95
102	K2	75
103	K1	88
104	K3	60

Перевіримо запит на пошук студентів з оцінкою вище 80.

Крок 1. Виконуємо з'єднання таблиць за номером студента.

№	Прізвище	Група	Код	Оцінка
101	Іваненко	121	K1	95
102	Петренко	121	K2	75
103	Коваленко	122	K1	88

104	Шевченко	122	К3	60

Крок 2. Виконуємо вибірку за умовою оцінка > 80.

№	Прізвище	Оцінка
101	Іваненко	95
103	Коваленко	88

Крок 3. Виконуємо проекцію за атрибутом «Прізвище».

Прізвище
Іваненко
Коваленко

Тепер перевіримо другий спосіб.

Спочатку відбираємо записи з таблиці «Успішність»:

№	Код	Оцінка
101	К1	95
103	К1	88

Потім з'єднуємо їх із таблицею «Студенти» за номером.

Отримуємо:

№	Прізвище	Оцінка
101	Іваненко	95
103	Коваленко	88

Після проекції отримуємо той самий результат: Іваненко та Коваленко.

Висновок: обидва вирази повертають однакові результати, але другий спосіб є ефективнішим, оскільки перед з'єднанням зменшує кількість записів.

5. Відповіді на питання для захисту

1. Що повертає проекція та як вона впливає на дублікати?

Проекція повертає вибрані стовпці відношення. Вона дозволяє отримати тільки ті атрибути, які потрібні для запиту. У класичній реляційній алгебрі дублікати автоматично видаляються, тому кожен рядок результату є унікальним.

2. Чим з'єднання відрізняється від декартового добутку?

Декартовий добуток створює всі можливі комбінації рядків двох відношень. З'єднання поєднує рядки за певною умовою, наприклад за однаковими номерами студентів. Тобто з'єднання можна розглядати як декартовий добуток із подальшою вибіркою.

3. Чому порядок виконання операцій впливає на ефективність, але не на результат?

Порядок операцій впливає на кількість даних, які потрібно обробляти. Наприклад, якщо спочатку виконати вибірку, кількість рядків може значно зменшитися. Але за умови правильного застосування еквівалентних перетворень кінцевий результат не змінюється.

4. Коли селекцію можна виконати до з'єднання?

Селекцію можна виконати до з'єднання, якщо її умова використовує атрибути лише одного з відношень, які з'єднуються. Це дозволяє заздалегідь відкинути непотрібні записи та зменшити обсяг даних для подальшої обробки.

Висновок

Під час практичної роботи я навчився записувати запити за допомогою операцій реляційної алгебри: вибірки, проекції та з'єднання. Також я розглянув два способи виконання одного запиту та перевірив їхню еквівалентність на прикладі невеликих таблиць. Я зрозумів, що порядок виконання операцій може впливати на швидкість роботи запиту. Зокрема, перенесення вибірки перед з'єднанням дозволяє зменшити кількість даних, які потрібно обробляти, не змінюючи кінцевого результату.